

（二）搭建局域网（扬州）

搭建企业局域网是一个系统工程，需要根据企业的具体需求、规模、预算和未来发展来规划。以下是一个详细的步骤指南：

1 核心目标

- 连接性：让所有授权设备（电脑、打印机、服务器、IP 电话等）能够相互通信。
- 资源共享：共享文件、打印机、应用服务器等资源。
- 互联网访问：为内部用户提供安全、可控的互联网接入。
- 安全性：保护内部网络免受外部威胁和内部未经授权访问。
- 可管理性：便于网络管理员进行配置、监控、维护和故障排除。
- 可扩展性：能够适应企业未来的增长和变化。

2 规划阶段

2.1 需求分析：

① 用户和设备数量：当前及未来 3-5 年预计的电脑、手机、打印机、服务器、IP 电话、摄像头等数量。

② 应用类型：普通办公、视频会议、数据中心、VoIP 电话、ERP/CRM 系统、文件服务器访问等。不同应用对带宽、延迟、稳定性要求不同。

③ 物理环境：

- 办公区域布局图（楼层平面图）。
- 办公室、会议室、公共区域的位置和面积。
- 弱电间/配线间的位置。
- 建筑结构（墙体材料影响无线信号）。

④ 带宽需求：

- 内部网络流量预估（如文件传输、服务器访问）。
- 互联网带宽需求（员工上网、云服务、视频会议出口带宽）。

⑤ 安全要求：需要隔离的部门（如财务）、访客网络、数据保密级别、合规性要求。

⑥ 预算：设备采购、布线、安装、维护成本。

⑦ 管理和维护：是否有专职 IT 人员？技术能力如何？是否需要易于管理的方案？

2.2 网络拓扑设计:

① 选择架构：对于中小企业，三层架构（核心层-汇聚层-接入层）或其简化版是最佳实践。

- 核心层:网络的高速骨干，连接汇聚层、互联网出口、数据中心等。要求极高的性能和可靠性（通常需要冗余设备/链路）。中小型企业可能简化，核心和汇聚合一。
- 汇聚层:连接接入层交换机到核心层。进行策略实施（路由、ACL、QoS）、VLAN 间路由。中型网络通常需要。
- 接入层:直接连接终端用户设备（PC、打印机、AP 等）。提供端口接入，实现基本的 VLAN 划分和端口安全。

② 绘制拓扑图：清晰标注设备类型、位置、连接关系、IP 地址规划、VLAN 划分。

2.3 IP 地址规划:

使用私有 IP 地址空间（如`10.0.0.0/8`,`172.16.0.0/12`,`192.168.0.0/16`）。

- 划分子网/VLAN：按部门、功能（如办公、服务器、无线、访客、IP 电话）、安全区域划分 VLAN。每个 VLAN 是一个独立的广播域和 IP 子网。
- 确定子网掩码：根据每个子网需要的 IP 地址数量选择合适的子网掩码(CIDR 表示法)。
- 预留地址：为网络设备（路由器、交换机、AP、防火墙接口）预留固定 IP；为服务器预留 IP；为 DHCP 作用域预留足够范围。
- 文档化：详细记录每个 VLAN 的 ID、名称、子网地址、网关、用途、DHCP 范围。

2.4 设备选型:

① 路由器/防火墙(必备)：作为互联网出口网关，负责 NAT、防火墙、VPN（远程访问）、流量控制、基本路由功能。选择企业级设备（如 Cisco,Fortinet,PaloAlto,Juniper,H3C,Huawei,TP-LinkOmada,UbiquitiUniFi）。

② 核心交换机(关键): 选择背板带宽、包转发率高、可扩展性强、支持多层交换(三层路由)、冗余电源/风扇的设备。根据规模选择机架式或高性能盒式交换机。

③ 汇聚交换机(可选,视规模): 选择支持三层交换、链路聚合、足够的端口密度和上行带宽的设备。

④ 接入交换机: 选择端口数量满足需求(考虑未来扩展)、支持 PoE/PoE+ (如需供电给 AP、IP 电话)、支持 VLAN、链路聚合、端口安全的二层管理型交换机。24 口或 48 口是常见选择。

⑤ 无线 AP 和控制器:

- AP:根据覆盖区域面积、用户密度、墙体结构选择支持 Wi-Fi6(802.11ax)的设备,考虑是否需要 PoE 供电。规划 AP 数量和位置(通常每个会议室/高密度区需独立 AP,开放区域按覆盖范围放置)。
- 控制器: 选择支持所需 AP 数量的硬件或软件控制器,用于集中管理 AP 配置、射频调优、用户认证。部分品牌(如 Ubiquiti,TP-LinkOmada)提供一体化管理界面管理有线和无线。

⑥ 服务器(可选): 如果需要内部部署文件服务器、域控制器(AD/DNS/DHCP)、应用服务器等。

⑦ 网络附加存储(NAS): 用于文件共享和备份。

⑧ UPS(不间断电源): 为核心网络设备(路由器、核心交换机、服务器、关键 AP)提供断电保护。

2.5 布线设计(结构化布线系统):

① 标准: 遵循 TIA/EIA-568 等标准。

② 线缆类型: 推荐使用 Cat6 或 Cat6A 非屏蔽双绞线(UTP),满足千兆(1Gbps)和万兆(10Gbps)需求。服务器或核心链路可考虑光纤(多模 OM3/OM4 或单模)。

③ 拓扑: 星型拓扑。每个信息点(墙上/地面插座)通过一根独立网线连接到配线架。

④ 配线间: 确定主配线间(MDF)和各楼层/区域的分配线间(IDF)。IDF 通过上行链路(光纤或高等级网线)连接到 MDF。

⑤ 信息点：在工位、会议室、打印机区、AP 安装点等位置规划足够数量（通常每个工位 2 个+）的信息插座，考虑冗余。

⑥ 标签：所有线缆、配线架端口、信息点插座必须清晰、永久地标签。

3 实施阶段

3.1 采购设备与材料：

根据规划清单采购交换机、路由器、防火墙、AP、控制器、服务器（如需要）、机柜、配线架、网线（箱线）、模块、面板、水晶头、光纤跳线等。

3.2 物理安装：

① 安装机柜/机架（在 MDF 和 IDF）。

② 安装并固定网络设备（交换机、路由器、防火墙、服务器）到机柜。

③ 综合布线施工（关键!）：

- 铺设主干线缆（MDF 到 IDF 之间，通常用光纤）。
- 铺设水平线缆（IDF 配线架到各信息点插座）。
- 端接信息点插座模块和配线架模块。
- 严格测试：使用专业线缆测试仪（如 Fluke）测试每一根端接好的链路，确保符合 Cat6/6A 标准（通断、线序、长度、衰减、串扰等）。这是保证网络性能的基础！
- 做好清晰、一致的标签。

3.3 设备上电与基础配置：

① 连接设备电源（通过 UPS）。

② 初始配置（通常通过 Console 线）：

- 配置路由器/防火墙：设置管理 IP、管理员账号密码、接口 IP（WAN 口、LAN 口）。
- 配置核心/汇聚/接入交换机：设置管理 IP、主机名、管理员账号密码、启用 SSH/HTTPS 管理、创建 VLAN。
- 配置无线控制器：设置管理 IP、添加 AP、配置 SSID、安全认证（WPA2/WPA3Enterprise 首选）、VLAN 绑定。

3.4 网络配置：

① 交换机配置：

- 在接入交换机上，将连接终端设备的端口划入对应的 VLAN（Access 端口）。
- 在接入和汇聚/核心交换机之间配置 Trunk 端口（允许多个 VLAN 通过），通常使用链路聚合增加带宽和冗余。
- 在核心或汇聚交换机上配置三层接口（SVI），作为各 VLAN 的网关。
- 配置生成树协议防止环路（如 RSTP/MSTP）。
- 配置端口安全（如限制 MAC 地址数量）。

② 路由器/防火墙配置：

- 配置 WAN 接口（PPPoE、静态 IP 或 DHCP，由 ISP 提供）。
- 配置 NAT（PAT），使内部用户访问互联网。
- 配置防火墙策略：
 - a. 允许内部用户访问互联网（HTTP/HTTPS 等）。
 - b. 控制从互联网访问内部服务器的流量（端口映射/端口转发）。
 - c. 设置 DMZ 区（如果需要放置对外服务器）。
 - d. 设置区域间策略（如限制访客网络访问内部办公网络）。
 - e. 启用必要的安全功能（入侵防御 IPS、防病毒 AV、应用控制、URL 过滤等）。
- 配置动态路由协议（如 OSPF，如果网络较大）或静态路由。
- 配置 DHCP 服务（可以在核心三层交换机或防火墙或专门的 Windows/Linux 服务器上）：为各 VLAN 分配 IP 地址、网关、DNS 服务器地址。
- 配置 VPN（如 IPSecVPN 或 SSLVPN）用于远程办公。

③ 无线网络配置：

- 在控制器上完成 SSID 详细配置（名称、VLAN、安全设置、认证方式）。
- 优化无线信道和功率，减少干扰。
- 配置访客网络（隔离、Portal 认证、带宽限制）。

④ 服务器与 DNS/DHCP/AD 配置（如果自建）：

- 安装操作系统。
- 安装配置域服务（ActiveDirectory），统一管理用户、计算机账号和策略。
- 安装配置 DNS 服务器（通常与 AD 集成）。
- 安装配置 DHCP 服务器（如果不在网络设备上运行）。
- 配置文件服务器共享权限。

3.5 连接与测试:

① 将设备按拓扑图连接: 终端->信息点->配线架->接入交换机->(汇聚交换机)->核心交换机->路由器/防火墙。

② 连接 ISP 线路到路由器/防火墙的 WAN 口。

③ 逐项测试:

- 连通性测试: 同一 VLAN 内设备互 ping; 不同 VLAN 设备互 ping (应通); ping 网关; ping 互联网地址 (如 8.8.8.8)。
- DHCP 测试: 终端设备能否自动获取到正确的 IP、网关、DNS。
- DNS 测试: 能否用域名访问互联网 (如 `www.baidu.com`) 和内部服务器 (如有)。
- 互联网访问测试: 浏览器访问外部网站。
- 内部资源共享测试: 访问文件服务器、网络打印机。
- 无线测试: 各区域连接 Wi-Fi, 测速, 漫游切换是否顺畅。
- 安全策略测试: 验证访客网络是否隔离、防火墙规则是否生效。
- VPN 测试 (如果配置了)。

3.6 备份配置: 将路由器、交换机、防火墙等所有网络设备的配置文件进行备份, 并妥善保存。

3.7 文档完善: 最终确定并归档网络拓扑图、IP 地址分配表、VLAN 规划表、设备清单 (型号、序列号、位置)、线缆标签说明、重要账号密码 (存储在安全位置)、配置备份。

4 维护与管理

- 监控: 使用网络管理系统或设备自带工具监控设备状态、链路流量、性能指标、安全事件。
- 更新: 定期更新网络设备的操作系统 (固件/OS) 和安全补丁。
- 备份: 定期备份设备配置和重要服务器数据。
- 用户管理: 管理用户账号、权限 (尤其在 AD 环境下)。
- 日志审计: 查看和分析系统日志、安全日志。
- 故障排除: 及时响应和处理网络故障。

5 关键注意事项与建议

5.1 安全第一：

- 防火墙策略默认拒绝所有，只开放必要的访问。
- 使用强密码并定期更换，禁用默认账号。
- 启用安全的管理协议（SSH,HTTPS），禁用 Telnet/HTTP。
- 无线网络务必使用 WPA2/WPA3 加密，企业环境强烈推荐使用 WPA2/WPA3-Enterprise（802.1X+RADIUS 认证）。
- 及时更新固件/系统补丁。
- 隔离访客网络。

5.2 可靠性：

- 核心设备考虑冗余（双机、冗余电源、冗余链路）。
- 使用 UPS 保护关键设备。
- 选择质量可靠的设备（企业级而非家用级）。
- 专业、规范的布线是可靠性的基石。

5.3 可扩展性：

- 购买设备时预留 20%-30%的端口和性能余量。
- 采用模块化设计思想。
- 清晰的 IP 地址和 VLAN 规划。

5.4 寻求专业帮助：

对于没有专业 IT 团队的中小企业，强烈建议聘请专业的网络集成商或 IT 服务公司来负责规划、实施和维护。自己动手如果缺乏经验，容易留下性能瓶颈或安全隐患。

5.5 预算平衡：在满足需求和保证质量的前提下，合理控制成本。核心网络设备（防火墙、核心交换机）值得投资。

6 总结

搭建企业局域网是一个"规划先行"的过程。70%的精力应放在前期需求分析和设计规划上，清晰的拓扑、合理的 IP/VLAN 规划、规范的布线是成功的关键。实施阶段要注重细节和测试，确保每个环节都符合设计要求。运维阶段的安全、监

控和备份同样不可或缺。对于非专业 IT 人员，寻求专业服务是明智且高效的选择。